

Практическая работа 13. Адаптивная резонансная теория

Мозг человека выполняет трудную задачу обработки непрерывного потока сенсорной информации, получаемой из окружающего мира. Из потока тривиальной информации он должен выделить жизненно важную информацию, обработать ее и, возможно, зарегистрировать в долговременной памяти. Понимание процесса человеческой памяти представляет собой серьезную проблему; новые образы запоминаются в такой форме, что ранее запомненные не модифицируются и не

забываются. Это создает дилемму: каким образом память остается пластичной, способной к восприятию новых образов, и в то же время сохраняет стабильность, гарантирующую, что образы не уничтожатся и не разрушатся в процессе функционирования?

Традиционные искусственные нейронные сети оказались не в состоянии решить проблему стабильности-пластичности. Очень часто обучение новому образу уничтожает или изменяет результаты предшествующего обучения. В некоторых случаях это не существенно. Если имеется только фиксированный набор обучающих векторов, они могут предъявляться при обучении циклически. В сетях с обратным распространением, например, обучающие векторы подаются на вход сети последовательно до тех пор, пока сеть не обучится всему входному набору. Если, однако, полностью обученная сеть должна запомнить новый обучающий вектор, он может изменить веса настолько, что потребуются полное переобучение сети.

В реальной ситуации сеть будет подвергаться постоянно изменяющимся воздействиям; она может никогда не увидеть один и тот же обучающий вектор дважды. При таких обстоятельствах сеть часто не будет обучаться; она будет непрерывно изменять свои веса, не достигая удовлетворительных результатов.

Более того, в работе [1] приведены примеры сети, в которой только четыре обучающих вектора, предъявляемых циклически, заставляют веса сети изменяться непрерывно, никогда не сходясь. Такая временная нестабильность явилась одним из главных факторов, заставивших Гроссберга и его сотрудников исследовать радикально отличные конфигурации. Адаптивная резонансная теория (АРТ) является одним из результатов исследования этой проблемы [2,4].

Сети и алгоритмы АРТ сохраняют пластичность, необходимую для изучения новых образов, в то же время предотвращая изменение ранее запомненных образов. Эта способность стимулировала большой интерес к АРТ, но многие исследователи нашли теорию трудной для понимания. Математическое описание АРТ является сложным, но основные идеи и принципы реализации достаточно просты для понимания. Мы сконцентрируемся далее на общем описании АРТ; математически более подготовленные читатели смогут найти изобилие теории в литературе, список которой приведен в конце главы. Нашей целью является обеспечение достаточно конкретной информацией, чтобы читатель мог понять основные идеи и возможности, а также провести компьютерное моделирование с целью исследования характеристик этого важного вида сетей.

АРХИТЕКТУРА АРТ

Адаптивная резонансная теория включает две парадигмы, каждая из которых определяется формой входных данных и способом их обработки. АРТ-1 разработана для обработки двоичных входных векторов, в то время как АРТ-2, более позднее обобщение АРТ-1, может классифицировать как двоичные, так и непрерывные векторы. В данной работе рассматривается только АРТ-1. Читателя, интересующегося АРТ-2, можно отослать к работе [3] для полного изучения этого важного направления. Для краткости АРТ-1 в дальнейшем будем обозначать как АРТ.

Описание АРТ

Сеть АРТ представляет собой векторный классификатор. Входной вектор классифицируется в зависимости от того, на какой из множества ранее запомненных образов он похож. Свое классификационное решение сеть АРТ выражает в форме возбуждения одного из нейронов распознающего слоя. Если входной вектор не соответствует ни одному из запомненных образов, создается новая категория посредством запоминания образа, идентичного новому входному вектору. Если определено, что входной вектор похож на один из ранее запомненных векторов с точки зрения определенного критерия сходства, запомненный вектор будет изменяться (обучаться) под воздействием нового входного вектора таким образом, чтобы стать более похожим на этот входной вектор.

Запомненный образ не будет изменяться, если текущий входной вектор не окажется достаточно похожим на него. Таким образом решается дилемма стабильности-пластичности. Новый образ может создавать дополнительные классификационные категории, однако новый входной образ не может заставить измениться существующую память.

Упрощенная архитектура АРТ

На рис. 1 показана упрощенная конфигурация сети АРТ, представленная в виде пяти функциональных модулей. Она включает два слоя нейронов, так называемых «слой сравнения» и «слой распознавания». Приемник 1, Приемник 2 и Сброс обеспечивают управляющие функции, необходимые для обучения и классификации.

Перед рассмотрением вопросов функционирования сети в целом необходимо рассмотреть отдельно функции модулей; далее обсуждаются функции каждого из них.

Слой сравнения. Слой сравнения получает двоичный входной вектор X и первоначально пропускает его неизменным для формирования выходного вектора C . На более поздней фазе в распознающем слое вырабатывается двоичный вектор R , модифицирующий вектор C , как описано ниже.

Каждый нейрон в слое сравнения (рис. 2) получает три двоичных входа (0 или 1): (1) компонента x_i входного вектора X ; (2) сигнал обратной связи R_i – взвешенная сумма выходов распознающего слоя; (3) вход от Приемника 1 (один и тот же сигнал подается на все нейроны этого слоя).

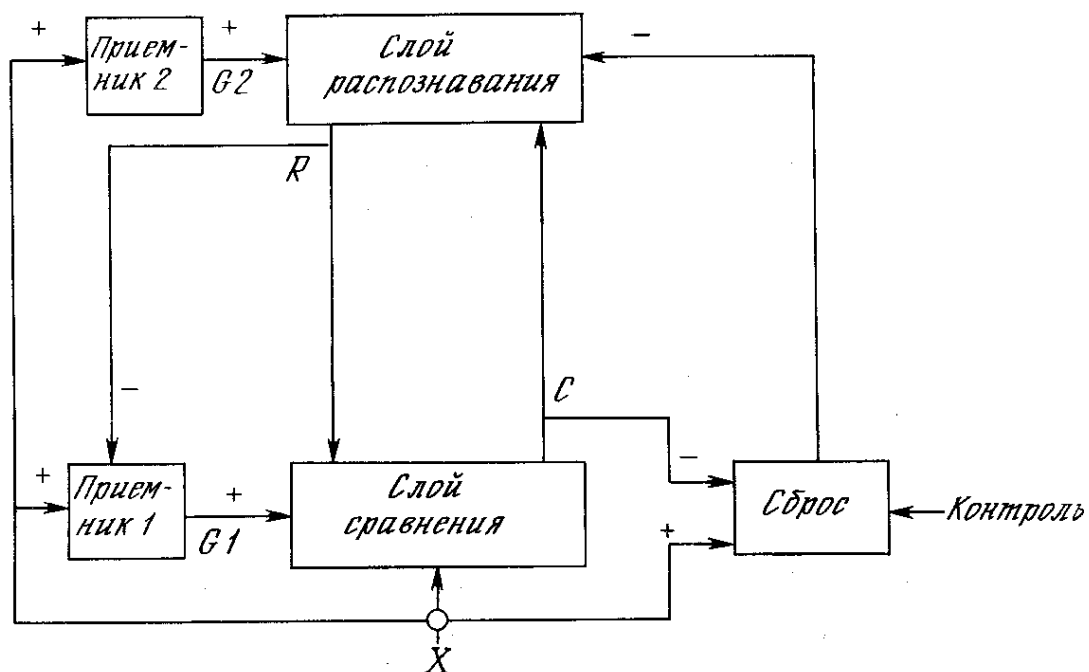


Рис. 1. Упрощенная сеть АРТ

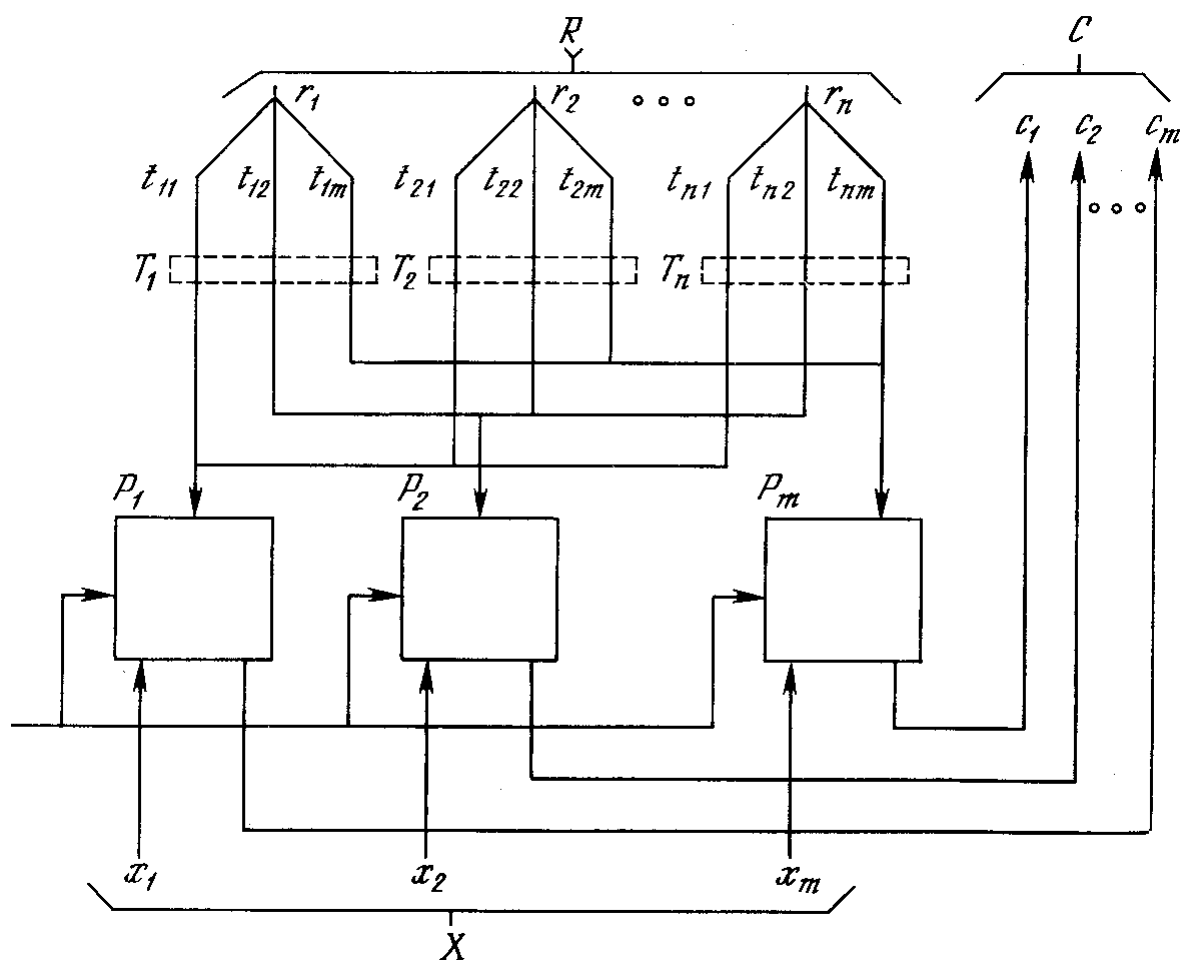


Рис. 2. Упрощенный слой сравнения

Чтобы получить на выходе нейрона единичное значение, как минимум два из трех его входов должны равняться единице; в противном случае его выход будет нулевым. Таким образом реализуется правило двух третей, описанное в [3]. Первоначально выходной сигнал G1 Приемника 1 установлен в единицу, обеспечивая один из необходимых для возбуждения нейронов входов, а все компоненты вектора $\mathbf{R}$ установлены в 0; следовательно, в этот момент вектор $\mathbf{C}$ идентичен двоичному входному вектору $\mathbf{X}$.

Слой распознавания. Слой распознавания осуществляет классификацию входных векторов. Каждый нейрон в слое распознавания имеет соответствующий вектор весов $\mathbf{V}_j$. Только один нейрон с весовым вектором, наиболее соответствующим входному вектору, возбуждается; все остальные нейроны заторможены.

Как показано на рис. 3, нейрон в распознающем слое имеет, максимальную реакцию, если вектор $\mathbf{C}$, являющийся выходом слоя сравнения, соответствует набору его весов, следовательно, веса представляют запомненный образ или экземпляр для категории входных векторов. Эти веса являются действительными числами, а не двоичными величинами. Двоичная версия этого образа также запоминается в

соответствующем наборе весов слоя сравнения (рис. 2); этот набор состоит из весов связей, соединяющих определенные нейроны слоя распознавания, один вес на каждый нейрон слоя сравнения.

В процессе функционирования каждый нейрон слоя распознавания вычисляет свертку вектора собственных весов и входного вектора C . Нейрон, имеющий веса, наиболее близкие вектору C , будет иметь самый большой выход, тем самым выигрывая соревнование и одновременно затормаживая все остальные нейроны в слое.

Как показано на рис. 8.4, нейроны внутри слоя распознавания взаимно соединены в латерально-тормозящую сеть. В простейшем случае (единственном, рассмотренном в данной работе) предусматривается, что только один нейрон в слое возбуждается в каждый момент времени (т. е. только нейрон с наивысшим уровнем активации будет иметь единичный выход; все остальные нейроны будут иметь нулевой выход). Эта конкуренция реализуется введением связей с отрицательными весами l_{ij} с выхода каждого нейрона r_i на входы остальных нейронов. Таким образом, если нейрон имеет большой выход, он тормозит все остальные нейроны в слое. Кроме того, каждый нейрон имеет связь с положительным весом со своего выхода на свой собственный вход. Если нейрон имеет единичный выходной уровень, эта обратная связь стремится усилить и поддержать его.

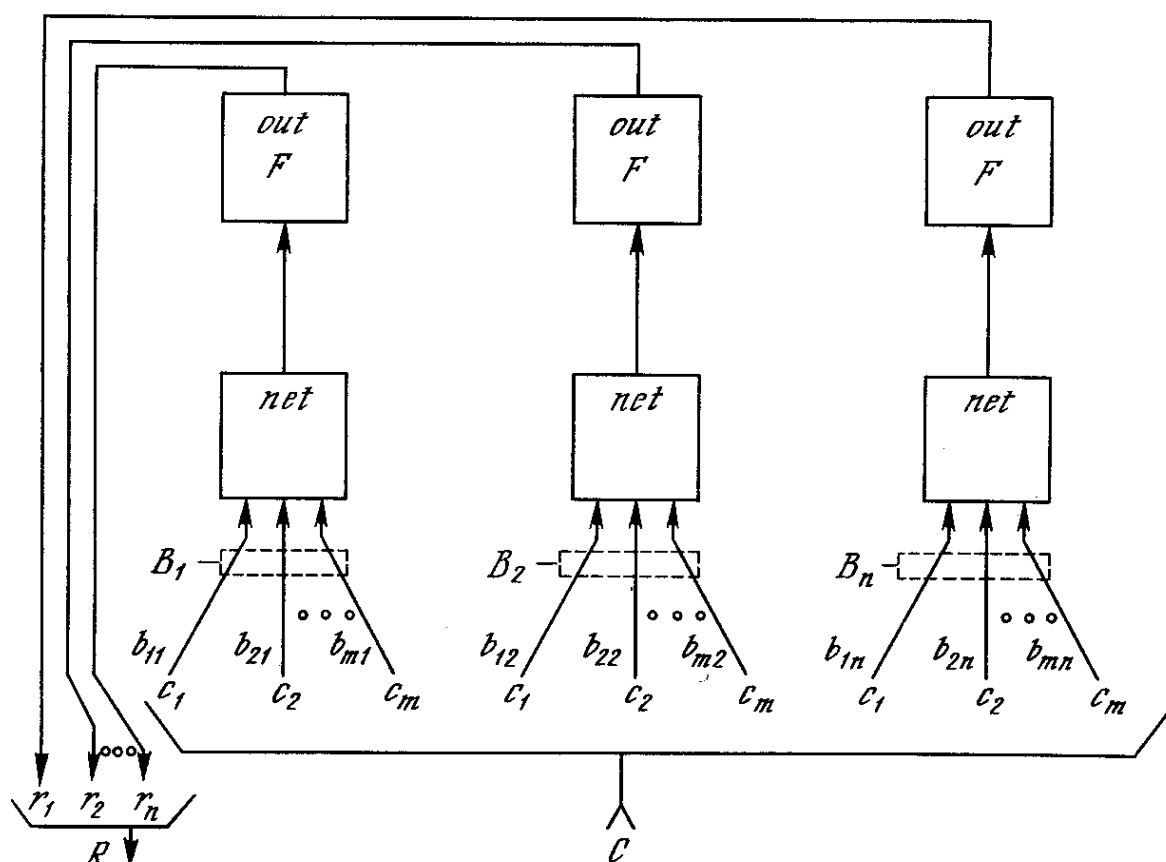


Рис. 3. Упрощенный слой распознавания

Приемник 2. G_2 , выход Приемника 2, равен единице, если входной вектор X имеет хотя бы одну единичную компоненту. Более точно, G_2 является логическим ИЛИ от компонента вектора X .

Приемник 1. Как и сигнал G_2 , выходной сигнал G_1 Приемника 1 равен 1, если хотя бы одна компонента двоичного входного вектора X равна единице; однако если хотя бы одна компонента вектора R равна единице, G_1 устанавливается в нуль. Таблица, определяющая эти соотношения:

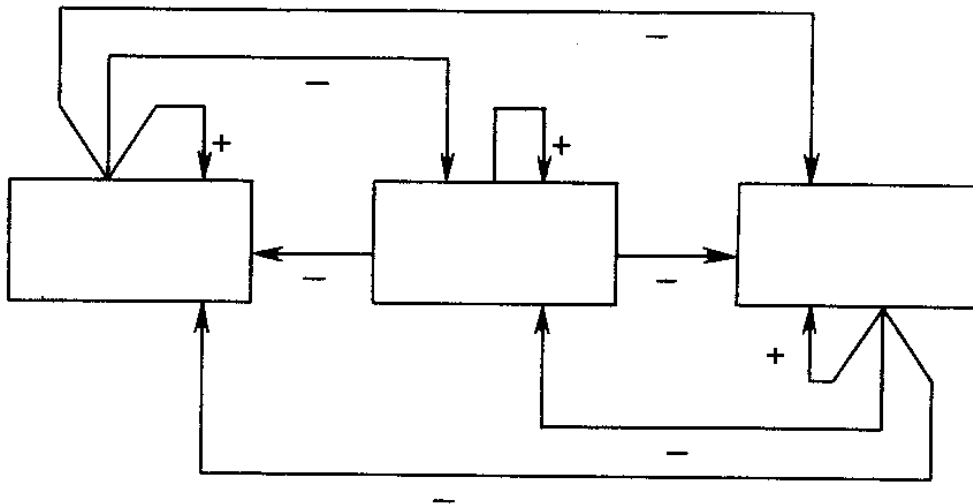


Рис. 4. Слой распознавания с латеральным торможением

ИЛИ от компонента вектора X	ИЛИ от компонента вектора R	G_1
0	0	0
1	0	1
1	1	0
0	1	0

Сброс. Модуль сброса измеряет сходство между векторами X и C . Если они отличаются сильнее, чем требует параметр сходства, вырабатывается сигнал сброса возбужденного нейрона в слое распознавания.

В процессе функционирования модуль сброса вычисляет сходство как отношение количества единиц в векторе C к их количеству в векторе X . Если это отношение ниже значения параметра сходства, вырабатывается сигнал сброса.

Функционирование сети АРТ в процессе классификации

Процесс классификации в АРТ состоит из трех основных фаз: распознавание, сравнение и поиск.

Фаза распознавания. В начальный момент времени входной вектор отсутствует на входе сети; следовательно, все компоненты входного вектора $\mathbf{X}$ можно рассматривать как нулевые. Тем самым сигнал $G2$ устанавливается в 0 и, следовательно, в нуль устанавливаются выходы всех нейронов слоя распознавания. Поскольку все нейроны слоя распознавания начинают работу в одинаковом состоянии, они имеют равные шансы выиграть в последующей конкуренции.

Затем на вход сети подается входной вектор $\mathbf{X}$, который должен быть классифицирован. Этот вектор должен иметь одну или более компонент, отличных от нуля, в результате чего и $G1$, и $G2$ становятся равными единице. Это «подкачивает» нейроны слоя сравнения, обеспечивая один из двух единичных входов, необходимых для возбуждения нейронов в соответствии с правилом двух третей, тем самым позволяя нейрону возбуждаться, если соответствующая компонента входного вектора $\mathbf{X}$ равна единице. Таким образом, в течение данной фазы вектор $\mathbf{S}$ в точности дублирует вектор $\mathbf{X}$.

Далее для каждого нейрона в слое распознавания вычисляется свертка вектора его весов B_j и вектора $\mathbf{C}$ (рис. 4). Нейрон с максимальным значением свертки имеет веса, наилучшим образом соответствующие входному вектору. Он выигрывает конкуренцию и возбуждается, одновременно затормаживая все остальные нейроны этого слоя. Таким образом, единственная компонента r_j вектора $\mathbf{R}$ (рис. 1) становится равной единице, а все остальные компоненты становятся равными нулю.

В результате, сеть АРТ запоминает образы в весах нейронов слоя распознавания, один нейрон для каждой категории классификации. Нейрон слоя распознавания, веса которого наилучшим образом соответствуют входному вектору, возбуждается, его выход устанавливается в единичное значение, а выходы остальных нейронов этого слоя устанавливаются в нуль.

Фаза сравнения. Единственный возбужденный в слое распознавания нейрон возвращает единицу обратно в слой сравнения в виде своего выходного сигнала r_j . Эта единственная единица может быть визуально представлена в виде «веерного» выхода, подающегося через отдельную связь с весом t_{ij} на каждый нейрон в слое сравнения, обеспечивая каждый нейрон сигналом p_j , равным величине t_{ij} (нулю или единице) (рис. 5).

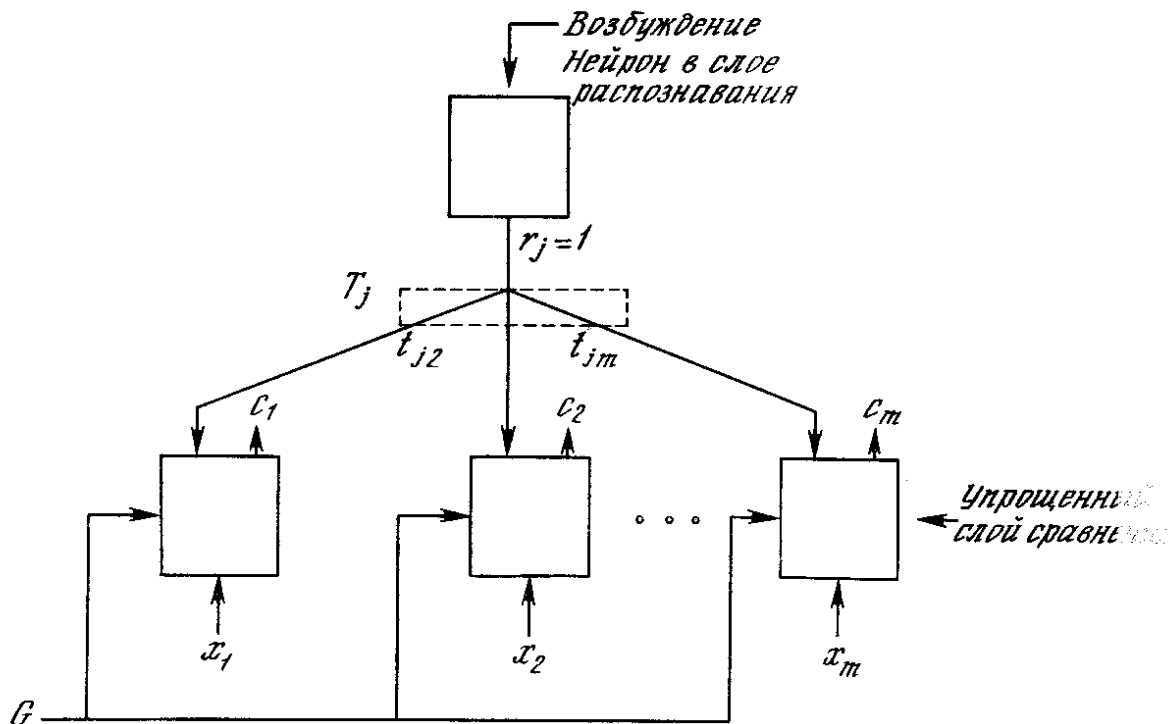


Рис. 5. Путь сигнала отдельного возбужденного нейрона в слое распознавания

Алгоритмы инициализации и обучения построены таким образом, что каждый весовой вектор T_j имеет двоичные значения весов; кроме того, каждый весовой вектор B_j представляет собой масштабированную версию соответствующего вектора T_j . Это означает, что все компоненты $\mathbf{P}$ (вектора возбуждения слоя сравнения) также являются двоичными величинами.

Так как вектор $\mathbf{R}$ не является больше нулевым, сигнал $G1$ устанавливается в нуль. Таким образом, в соответствии с правилом двух третей, возбудиться могут только нейроны, получающие на входе одновременно единицы от входного вектора $\mathbf{X}$ и вектора $\mathbf{P}$.

Другими словами, обратная связь от распознающего слоя действует таким образом, чтобы установить компоненты $\mathbf{C}$ в нуль в случае, если входной вектор не соответствует входному образу, т. е. если $\mathbf{X}$ и $\mathbf{P}$ не имеют совпадающих компонент.

Если имеются существенные различия между $\mathbf{X}$ и $\mathbf{P}$ (малое количество совпадающих компонент векторов), несколько нейронов на фазе сравнения будут возбуждаться и $\mathbf{C}$ будет содержать много нулей, в то время как $\mathbf{X}$ содержит единицы. Это означает, что возвращенный вектор $\mathbf{P}$ не является искомым и возбужденные нейроны в слое распознавания должны быть заторможены. Это торможение производится блоком сброса (рис. 8.1), который сравнивает входной вектор $\mathbf{X}$ и вектор $\mathbf{C}$ и вырабатывает сигнал сброса, если степень сходства этих векторов меньше

некоторого уровня. Влияние сигнала сброса заключается в установке выхода возбужденного нейрона в нуль, отключая его на время текущей классификации.

Фаза поиска. Если не выработан сигнал сброса, сходство является адекватным, и процесс классификации завершается. В противном случае другие запомненные образы должны быть исследованы с целью поиска лучшего соответствия. При этом торможение возбужденного нейрона в распознающем слое приводит к установке всех компонент вектора $\mathbf{R}$ в 0, $G1$ устанавливается в 1 и входной вектор $\mathbf{X}$ опять прикладывается в качестве $\mathbf{C}$. В результате другой нейрон выигрывает соревнование в слое распознавания и другой запомненный образ $\mathbf{P}$ возвращается в слой сравнения. Если $\mathbf{P}$ не соответствует $\mathbf{X}$, возбужденный нейрон в слое распознавания снова тормозится. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не встретится одно из двух событий:

1. Найден запомненный образ, сходство которого с вектором $\mathbf{X}$ выше уровня параметра сходства, т. е. $S > \rho$. Если это происходит, проводится обучающий цикл, в процессе которого модифицируются веса векторов $\mathbf{T}_j$ и $\mathbf{V}_j$, связанных с возбужденным нейроном в слое распознавания.
2. Все запомненные образы проверены, определено, что они не соответствуют входному вектору, и все нейроны слоя распознавания заторможены. В этом случае предварительно не распределенный нейрон в распознающем слое выделяется этому образу и его весовые векторы $\mathbf{V}_j$ и $\mathbf{T}_j$ устанавливаются соответствующими новому входному образу.

Проблема производительности. Описанная сеть должна производить последовательный поиск среди всех запомненных образов. В аналоговых реализациях это будет происходить очень быстро; однако при моделировании на обычных цифровых компьютерах этот процесс может оказаться очень длительным. Если же сеть АРТ реализуется на параллельных процессорах, все свертки на распознающем уровне могут вычисляться одновременно. В этом случае поиск может быть очень быстрым.

Время, необходимое для стабилизации сети с латеральным торможением, может быть длительным при моделировании на последовательных цифровых компьютерах. Чтобы выбрать победителя в процессе латерального торможения, все нейроны в слое должны быть вовлечены в одновременные вычисления и передачу. Это может потребовать проведения большого объема вычислений перед достижением сходимости. Латеральные тормозящие сети, аналогичные используемым в неокогнитронах, могут существенно сократить это время.

РЕАЛИЗАЦИЯ АРТ

Обзор

АРТ, как это можно увидеть из литературы, представляет собой нечто большее, чем философию, но намного менее конкретное, чем программа для компьютера. Это привело к наличию широкого круга реализации, сохраняющих идеи АРТ, но сильно отличающихся в деталях. Рассматриваемая далее реализация основана на работе [5] с определенными изменениями для обеспечения совместимости с работой [2] и моделями, рассмотренными в данной работе. Эта реализация может рассматриваться в качестве типовой, но необходимо иметь в виду, что другие успешные реализации имеют большие отличия от нее.

Функционирование сетей АРТ

Рассмотрим более детально пять фаз процесса функционирования АРТ: инициализацию, распознавание, сравнение, поиск и обучение.

Инициализация. Перед началом процесса обучения сети все весовые векторы $\mathbf{V}_j$ и $\mathbf{T}_j$, а также параметр сходства ρ , должны быть установлены в начальные значения.

Веса векторов $\mathbf{V}_j$ все инициализируются в одинаковые малые значения. Согласно [2], эти значения должны удовлетворять условию

$$b_{ij} < \frac{L}{L-1+m} \quad \text{для всех } i, j, \quad (8.1)$$

где m – количество компонент входного вектора, L – константа, большая 1 (обычно $L = 2$).

Эта величина является критической; если она слишком большая, сеть может распределить все нейроны распознающего слоя одному входному вектору.

Веса векторов $\mathbf{T}_j$ все инициализируются в единичные значения, так что

$$t_{ij} = 1 \quad \text{для всех } j, i. \quad (8.2)$$

Эти значения также являются критическими; в [2] показано, что слишком маленькие веса приводят к отсутствию соответствия в слое сравнения и отсутствию обучения.

Параметр сходства ρ устанавливается в диапазоне от 0 до 1 в зависимости от требуемой степени сходства между запомненным образом и входным вектором. При высоких значениях ρ сеть относит к одному классу только очень слабо отличающиеся образы. С другой стороны, малое значение ρ заставляет сеть группировать образы, которые имеют слабое сходство между собой. Может оказаться желательной возможность изменять коэффициент сходства на протяжении процесса обучения,

обеспечивая только грубую классификацию в начале процесса обучения, и затем постепенно увеличивая коэффициент сходства для выработки точной классификации в конце процесса обучения.

Распознавание. Появление на входе сети входного вектора $\mathbf{X}$ инициализирует фазу распознавания. Так как вначале выходной вектор слоя распознавания отсутствует, сигнал $G1$ устанавливается в 1 функцией ИЛИ вектора $\mathbf{X}$, обеспечивая все нейроны слоя сравнения одним из двух входов, необходимых для их возбуждения (как требует правило двух третей). В результате любая компонента вектора $\mathbf{X}$, равная единице, обеспечивает второй единичный вход, тем самым заставляя соответствующий нейрон слоя сравнения возбуждаться и устанавливая его выход в единицу. Таким образом, в этот момент времени вектор $\mathbf{C}$ идентичен вектору $\mathbf{X}$.

Как обсуждалось ранее, распознавание реализуется вычислением свертки для каждого нейрона слоя распознавания, определяемой следующим выражением:

$$NET_j = (\mathbf{B}_j \cdot \mathbf{C}), \quad (8.3)$$

где $\mathbf{B}_j$ – весовой вектор, соответствующий нейрону j в слое распознавания; $\mathbf{C}$ – выходной вектор нейронов слоя сравнения; в этот момент $\mathbf{C}$ равно $\mathbf{X}$; NET_j – возбуждение нейрона j в слое распознавания.

F является пороговой функцией, определяемой следующим образом:

$$\begin{aligned} OUT_j &= 1, \text{ если } NET_j > T, \\ OUT_j &= 0 \text{ в противном случае,} \end{aligned} \quad (8.4)$$

где T представляет собой порог.

Принято, что латеральное торможение существует, но игнорируется здесь для сохранения простоты выражений. Оно обеспечивает тот факт, что только нейрон с максимальным значением NET будет иметь выход, равный единице; все остальные нейроны будут иметь нулевой выход. Можно рассмотреть системы, в которых в распознающем слое возбуждаются несколько нейронов в каждый момент времени, однако это выходит за рамки данной работы.

Сравнение. На этой фазе сигнал обратной связи от слоя распознавания устанавливает $G1$ в нуль; правило двух третей позволяет возбуждаться только тем нейронам, которые имеют равные единице соответствующие компоненты векторов $\mathbf{P}$ и $\mathbf{X}$.

Блок сброса сравнивает вектор $\mathbf{C}$ и входной вектор $\mathbf{X}$, вырабатывая сигнал сброса, когда их сходство S ниже порога сходства. Вычисление этого сходства упрощается тем обстоятельством, что оба вектора являются двоичными (все элементы либо 0, либо 1). Следующая процедура проводит требуемое вычисление сходства:

1. Вычислить D – количество единиц в векторе $\mathbf{X}$.

2. Вычислить N – количество единиц в векторе C .

Затем вычислить сходство S следующим образом:

$$S=N/D. \quad (8.5)$$

Например, примем, что

$$X = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad D = 5$$

$$C = 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad N = 4$$

$$S=N/D=0,8$$

S может изменяться от 1 (наилучшее соответствие) до 0 (наихудшее соответствие).

Заметим, что правило двух третей делает C логическим произведением входного вектора X и вектора P . Однако P равен T_j , весовому вектору выигравшего соревнования нейрона. Таким образом, D может быть определено как количество единиц в логическом произведении векторов T_j и X .

Поиск. Если сходство S выигравшего нейрона превышает параметр сходства, поиск не требуется. Однако если сеть предварительно была обучена, появление на входе вектора, не идентичного ни одному из предъявленных ранее, может возбудить в слое распознавания нейрон со сходством ниже требуемого уровня. В соответствии с алгоритмом обучения возможно, что другой нейрон в слое распознавания будет обеспечивать более хорошее соответствие, превышая требуемый уровень сходства несмотря на то, что свертка между его весовым вектором и входным вектором может иметь меньшее значение. Пример такой ситуации показан ниже.

Если сходство ниже требуемого уровня, запомненные образы могут быть просмотрены с целью поиска, наиболее соответствующего входному вектору образа. Если такой образ отсутствует, вводится новый несвязанный нейрон, который в дальнейшем будет обучен. Для инициализации поиска сигнал сброса тормозит возбужденный нейрон в слое распознавания на время проведения поиска, сигнал $G1$ устанавливается в единицу и другой нейрон в слое распознавания выигрывает соревнование. Его запомненный образ затем проверяется на сходство и процесс повторяется до тех пор, пока конкуренцию не выиграет нейрон из слоя распознавания со сходством, большим требуемого уровня (успешный поиск), либо пока все связанные нейроны не будут проверены и заторможены (неудачный поиск).

Неудачный поиск будет автоматически завершаться на несвязанном нейроне, так как его веса все равны единице, своему начальному значению. Поэтому правило двух третей приведет к идентичности вектора C входному вектору X , сходство S примет значение единицы и критерий сходства будет удовлетворен.

Обучение. Обучение представляет собой процесс, в котором набор входных векторов подается последовательно на вход сети и веса сети изменяются при этом таким образом, чтобы сходные векторы активизировали соответствующие нейроны. Заметим, что это – неуправляемое обучение, нет учителя и нет целевого вектора, определяющего требуемый ответ.

В работе [2] различают два вида обучения: медленное и быстрое. При медленном обучении входной вектор предъявляется настолько кратковременно, что веса сети не имеют достаточного времени для достижения своих асимптотических значений в результате одного предъявления. В этом случае значения весов будут определяться скорее статистическими характеристиками входных векторов, чем характеристиками какого-то одного входного вектора. Динамика сети в процессе медленного обучения описывается дифференциальными уравнениями.

Быстрое обучение является специальным случаем медленного обучения, когда входной вектор прикладывается на достаточно длительный промежуток времени, чтобы позволить весам приблизиться к их окончательным значениям. В этом случае процесс обучения описывается только алгебраическими выражениями. Кроме того, компоненты весовых векторов T_j принимают двоичные значения, в отличие от непрерывного диапазона значений, требуемого в случае быстрого обучения. В данной работе рассматривается только быстрое обучение, интересующиеся читатели могут найти превосходное описание более общего случая медленного обучения в работе [2].

Рассмотренный далее обучающий алгоритм используется как в случае успешного, так и в случае неуспешного поиска.

Пусть вектор весов B_j (связанный с возбужденным нейроном j распознающего слоя) равен нормализованной величине вектора C . В [2] эти веса вычисляются следующим образом:

$$b_{ij} = \frac{Lc_i}{L-1 + \sum_k c_k} \quad (8.6)$$

где c_i – i -я компонента выходного вектора слоя сравнения; j – номер выигравшего нейрона в слое распознавания; b_{ij} – вес связи, соединяющей нейрон i в слое сравнения с нейроном j в слое распознавания; L – константа > 1 (обычно 2).

Компоненты вектора весов T_j , связанного с новым запомненным вектором, изменяются таким образом, что они становятся равны соответствующим двоичным величинам вектора C :

$$t_{ij} = c_i \quad \text{для всех } i, \quad (8.7)$$

где t_{ij} является весом связи между выигравшим нейроном j в слое распознавания и нейроном i в слое сравнения.

ПРИМЕР ОБУЧЕНИЯ СЕТИ АРТ

В общих чертах сеть обучается посредством изменения весов таким образом, что предъявление сети входного вектора заставляет сеть активизировать нейроны в слое распознавания, связанные с сходным запомненным вектором. Кроме этого, обучение проводится в форме, не разрушающей запомненные ранее образы, предотвращая тем самым временную нестабильность. Эта задача управляется на уровне выбора критерия сходства. Новый входной образ (который сеть не видела раньше) не будет соответствовать запомненным образам с точки зрения параметра сходства, тем самым формируя новый запоминаемый образ. Входной образ, в достаточной степени соответствующий одному из запомненных образов, не будет формировать нового экземпляра, он просто будет модифицировать тот, на который он похож. Таким образом при соответствующем выборе критерия сходства предотвращается забывание ранее изученных образов и временная нестабильность.

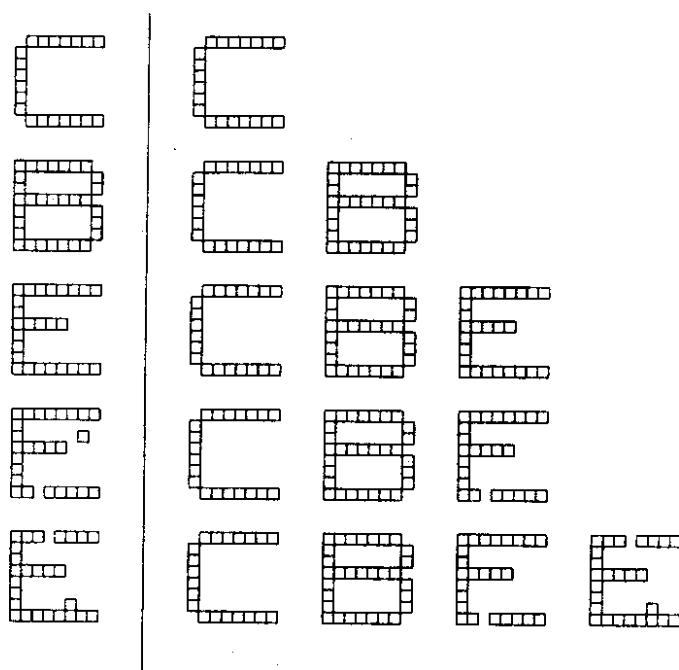


Рис. 6. Процесс обучения АРТ

На рис. 6 показан типичный сеанс обучения сети АРТ. Буквы показаны состоящими из маленьких квадратов, каждая буква размерностью 8x8. Каждый квадрат в левой части представляет компоненту вектора X с единичным значением, не показанные квадраты являются компонентами с нулевыми значениями. Буквы справа представляют запомненные образы, каждый является набором величин компонент вектора T_j .

Вначале на вход заново проиницированной системы подается буква «С». Так как отсутствуют запомненные образы, фаза поиска заканчивается неуспешно; новый нейрон выделяется в слое распознавания, и веса T_j устанавливаются равными соответствующим компонентам входного вектора, при этом веса V_j представляют масштабированную версию входного вектора.

Далее предъявляется буква «В». Она также вызывает неуспешное окончание фазы поиска и распределение нового нейрона. Аналогичный процесс повторяется для буквы «Е». Затем слабо искаженная версия буквы «Е» подается на вход сети. Она достаточно точно соответствует запомненной букве «Е», чтобы выдержать проверку на сходство, поэтому используется для обучения сети. Отсутствующий пиксель в нижней ножке буквы «Е» устанавливает в 0 соответствующую компоненту вектора C , заставляя обучающий алгоритм установить этот вес запомненного образа в нуль, тем самым воспроизводя искажения в запомненном образе. Дополнительный изолированный квадрат не изменяет запомненного образа, так как не соответствует единице в запомненном образе.

Четвертым символом является буква «Е» с двумя различными искажениями. Она не соответствует ранее запомненному образу (S меньше чем ρ), поэтому для ее запоминания выделяется новый нейрон.

Этот пример иллюстрирует важность выбора корректного значения критерия сходства. Если значение критерия слишком велико, большинство образов не будут подтверждать сходство с ранее запомненными и сеть будет выделять новый нейрон для каждого из них. Это приводит к плохому обобщению в сети, в результате даже незначительные изменения одного образа будут создавать отдельные новые категории. Количество категорий увеличивается, все доступные нейроны распределяются, и способность системы к восприятию новых данных теряется. Наоборот, если критерий сходства слишком мал, сильно различающиеся образы будут группироваться вместе, искажая запомненный образ до тех пор, пока в результате не получится очень малое сходство с одним из них.

К сожалению, отсутствует теоретическое обоснование выбора критерия сходства, в каждом конкретном случае необходимо решить, какая степень сходства должна быть принята для отнесения образов к одной категории. Границы между категориями часто неясны, и решение задачи для большого набора входных векторов может быть чрезмерно трудным.

В работе [2] предложена процедура с использованием обратной связи для настройки коэффициента сходства, вносящая, однако, некоторые искажения в результате классификации как «наказание» за внешнее вмешательство с целью

увеличения коэффициента сходства. Такие системы требуют правил определения, является ли производимая ими классификация корректной.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ

Системы АРТ имеют ряд важных характеристик, не являющихся очевидными. Формулы и алгоритмы могут казаться произвольными, в то время как в действительности они были тщательно отобраны с целью удовлетворения требований теорем относительно производительности систем АРТ. В данном разделе описываются некоторые алгоритмы АРТ, раскрывающие отдельные вопросы инициализации и обучения.

Инициализация весовых векторов T

Из ранее рассмотренного примера обучения сети можно было видеть, что правило двух третей приводит к вычислению вектора C как функции I между входным вектором X и выигравшим соревнование запомненным вектором T_j . Следовательно, любая компонента вектора C будет равна единице в том случае, если соответствующие компоненты обоих векторов равны единице. После обучения эти компоненты вектора T_j остаются единичными; все остальные устанавливаются в нуль.

Это объясняет, почему веса t_{ij} должны инициализироваться единичными значениями. Если бы они были проинициализированы нулевыми значениями, все компоненты вектора C были бы нулевыми независимо от значений компонент входного вектора, и обучающий алгоритм предохранял бы веса от изменения их нулевых значений.

Обучение может рассматриваться как процесс «сокращения» компонент запомненных векторов, которые не соответствуют входным векторам. Этот процесс необратим, если вес однажды установлен в нуль, обучающий алгоритм никогда не восстановит его единичное значение.

Это свойство имеет важное отношение к процессу обучения. Предположим, что группа точно соответствующих векторов должна быть классифицирована к одной категории, определяемой возбуждением одного нейрона в слое распознавания. Если эти вектора последовательно предъявляются сети, при предъявлении первого будет распределяться нейрон распознающего слоя, его веса будут обучены с целью соответствия входному вектору. Обучение при предъявлении остальных векторов будет приводить к обнулению весов в тех позициях, которые имеют нулевые значения в любом из входных векторов. Таким образом, запомненный вектор представляет собой логическое пересечение всех обучающих векторов и может включать существенные характеристики данной категории весов. Новый вектор, включающий только

существенные характеристики, будет соответствовать этой категории. Таким образом, сеть корректно распознает образ, никогда не виденный ранее, т. е. реализуется возможность, напоминающая процесс восприятия человека.

Настройка весовых векторов $\mathbf{V}_j$

Выражение, описывающее процесс настройки весов (выражение (8.6) повторено здесь для справки) является центральным для описания процесса функционирования сетей АРТ.

$$b_{ij} = \frac{Lc_i}{L-1 + \sum_k c_k} \quad (8.6)$$

Сумма в знаменателе представляет собой количество единиц на выходе слоя сравнения. Эта величина может быть рассмотрена как «размер» этого вектора. В такой интерпретации «большие» векторы $\mathbf{C}$ производят более маленькие величины весов b_{ij} , чем «маленькие» вектора $\mathbf{C}$. Это свойство нормализации делает возможным разделение двух векторов в случае, когда один вектор является поднабором другого; т. е. когда набор единичных компонент одного вектора составляет подмножество единичных компонент другого.

Чтобы продемонстрировать проблему, возникающую при отсутствии масштабирования, используемого в выражении (8.6), предположим, что сеть обучена двум приведенным ниже входным векторам, при этом каждому распределен нейрон в слое распознавания.

Заметим, что $\mathbf{X}_1$ является поднабором $\mathbf{X}_2$. В отсутствие свойства масштабирования веса b_{ij} и t_{ij} получают значения, идентичные значениям входных векторов. Если начальные значения выбраны равными 1,0, веса образов будут иметь следующие значения:

Если $\mathbf{X}$ прикладывается повторно, оба нейрона в слое распознавания получают одинаковые активации; следовательно, нейрон 2, ошибочный нейрон, выиграет конкуренцию.

Кроме выполнения некорректной классификации, может быть нарушен процесс обучения. Так как $\mathbf{T}_2$ равно 1 1 1 0 0, только первая единица соответствует единице входного вектора, и $\mathbf{C}$ устанавливается в 1 0 0 0 0, критерий сходства удовлетворяется и алгоритм обучения устанавливает вторую и третью единицы векторов $\mathbf{T}_2$ и $\mathbf{V}_2$ в нуль, разрушая запомненный образ.

Масштабирование весов b_{ij} предотвращает это нежелательное поведение. Предположим, что в выражении (8.2) используется значение $L=2$, тем самым определяя следующую формулу:

$$b_{ij} = \frac{2c_i}{L-1 + \sum_k c_k}$$

Значения векторов будут тогда стремиться к величинам

Подавая на вход сети вектор X_1 , получим возбуждающее воздействие 1,0 для нейрона 1 в слое распознавания и $\frac{1}{2}$ для нейрона 2; таким образом, нейрон 1 (правильный) выиграет соревнование. Аналогично предъявление вектора X_2 вызовет уровень возбуждения 1,0 для нейрона 1 и $\frac{3}{2}$ для нейрона 2, тем самым снова правильно выбирая победителя.

Инициализация весов b_{ij}

Инициализация весов b_{ij} малыми значениями является существенной для корректного функционирования систем АРТ. Если они слишком большие, входной вектор который ранее был запомнен, будет скорее активизировать несвязанный нейрон, чем ранее обученный. Выражение (8.1), определяющее начальные значения весов, повторяется здесь для справки

$$b_{ij} < \frac{L}{L-1+m} \quad \text{для всех } i, j, \quad (8.1)$$

Установка этих весов в малые величины гарантирует, что несвязанные нейроны не будут получать возбуждения большего, чем обученные нейроны в слое распознавания. Используя предыдущий пример с $L=2$, $m=5$ и $b_{ij}<1/3$, произвольно установим $b_{ij}=1/6$. С такими весами предъявление вектора, которому сеть была ранее обучена, приведет к более высокому уровню активации для правильно обученного нейрона в слое распознавания, чем для несвязанного нейрона. Например, для несвязанного нейрона X_1 будет производить возбуждение $1/6$, в то время как X_2 будет производить возбуждение $\frac{1}{2}$; и то и другое ниже возбуждения для обученных нейронов.

Поиск. Может показаться, что в описанных алгоритмах отсутствует необходимость наличия фазы поиска за исключением случая, когда для входного вектора должен быть распределен новый несвязанный нейрон. Это не совсем так; предъявление входного вектора, сходного, но не абсолютно идентичного одному из запомненных образов, может при первом испытании не обеспечить выбор нейрона слоя распознавания с уровнем сходства большим p , хотя такой нейрон будет существовать.

Как и в предыдущем примере, предположим, что сеть обучается следующим двум векторам:

$$X_1 = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$X_2 = 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0$$

с векторами весов $\mathbf{V}_i$, обученными следующим образом

$$\mathbf{V}_1 = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$\mathbf{V}_2 = \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \ 0 \ 0$$

Теперь приложим входной вектор $\mathbf{X}_3 = 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$. В этом случае возбуждение нейрона 1 в слое распознавания будет 1,0, а нейрона 2 только 2/3. Нейрон 1 выйдет победителем (хотя он не лучшим образом соответствует входному вектору), вектор $\mathbf{C}$ получит значение 1 1 0 0 0, S будет равно $\frac{1}{2}$. Если уровень сходства установлен в $\frac{3}{4}$, нейрон 1 будет заторможен и нейрон 2 выиграет состязание. $\mathbf{C}$ станет равным 1 1 0 0 0, S станет равным 1, критерий сходства будет удовлетворен и поиск закончится.

Теоремы АРТ

В работе [2] доказаны некоторые теоремы, показывающие характеристики сетей АРТ. Четыре результата, приведенные ниже, являются одними из наиболее важных:

1. После стабилизации процесса обучения предъявление одного из обучающих векторов (или вектора с существенными характеристиками категории) будет активизировать требуемый нейрон слоя распознавания без поиска. Эта характеристика «прямого доступа» определяет быстрый доступ к предварительно изученным образам.
2. Процесс поиска является устойчивым. После определения выигравшего нейрона в сети не будет возбуждений других нейронов в результате изменения векторов выхода слоя сравнения $\mathbf{C}$; только сигнал сброса может вызвать такие изменения.
3. Процесс обучения является устойчивым. Обучение не будет вызывать переключения с одного возбужденного нейрона слоя распознавания на другой.
4. Процесс обучения конечен. Любая последовательность произвольных входных векторов будет производить стабильный набор весов после конечного количества обучающих серий; повторяющиеся последовательности обучающих векторов не будут приводить к циклическому изменению весов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сети АРТ являются интересным и важным видом систем. Они способны решить дилемму стабильности-пластичности и хорошо работают с других точек зрения. Архитектура АРТ сконструирована по принципу биологического подобия; это означает, что ее механизмы во многом соответствуют механизмам мозга (как мы их понимаем). Однако они могут оказаться не в состоянии моделировать распределенную память, которую многие рассматривают как важную характеристику функций мозга. Экземпляры АРТ представляют собой «бабушкины узелки»; потеря одного узла

разрушает всю память. Память мозга, напротив, распределена по веществу мозга, запомненные образы могут часто пережить значительные физические повреждения мозга без полной их потери.

Кажется логичным изучение архитектур, соответствующих нашему пониманию организации и функций мозга. Человеческий мозг представляет существующее доказательство того факта, что решение проблемы распознавания образов возможно. Кажется разумным эмулировать работу мозга, если мы хотим повторить его работу. Однако контраргументом является история полетов; человек не смог оторваться от земли до тех пор, пока не перестал имитировать движения крыльев и полет птиц.

Контрольные вопросы:

1. В чем суть дилеммы стабильности–пластичности в контексте обучения нейронных сетей? Почему традиционные сети (например, с обратным распространением) не решают эту проблему?
2. Какие три фазы выделяются в процессе классификации в АРТ? Кратко опишите цель каждой фазы.
3. Назовите пять функциональных модулей в упрощенной архитектуре АРТ
4. Объясните «правило двух третей» в слое сравнения. При каком условии нейрон слоя сравнения возбуждается и выдает единицу?
5. В фазе распознавания: как вычисляется активация нейронов слоя распознавания (NETj)? Как определяется нейрон-победитель?
6. Опишите фазу поиска: что происходит, если сходство S ниже параметра сходства ρ ? Как работает механизм торможения неудачного нейрона и переключения на другой?
7. В чем разница между «быстрым» и «медленным» обучением в АРТ?
8. Почему кластеризация без учителя в АРТ считается более устойчивой, чем, например, в сети Кохонена?